

Kepler: recuperación

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 302

Índice

Problemas: Kepler: recuperación	1
<u>Problema 1</u>	1
<u>Problema 2</u>	4



Kepler: recuperación

Problema 1

Escriba correctamente las leyes de Kepler.

[3 puntos]

Solución:

En este problema se nos pide enunciar de manera clara y *correcta* las tres **leyes de Kepler** para el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Estas leyes describen el movimiento orbital suponiendo que:

- Los planetas se mueven bajo la acción gravitacional dominante del Sol
- La interacción entre planetas se desprecia (aproximación de *dos cuerpos*)

A continuación, presentamos cada ley con su nombre tradicional, una redacción clara y su contenido **matemático esencial**, conectándolas con la formulación newtoniana del *problema de Kepler*.

Primera ley de Kepler (ley de las órbitas)

- Cada planeta se mueve alrededor del Sol en una **órbita elíptica**, con el **Sol ubicado en uno de los focos** de la elipse.

Geométricamente, esto significa que la trayectoria del planeta no es un círculo perfecto, sino una elipse caracterizada por su *semieje mayor* a , *semieje menor* b y *excentricidad* e , con

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (1)$$

Tomando coordenadas polares (r, θ) con origen en el foco ocupado por el Sol, la órbita se escribe como una **cónica** con parámetro focal p :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (2)$$

donde, para el problema de Kepler con fuerza central gravitacional $F(r) = -\frac{GMm}{r^2}$, el parámetro focal está dado por

$$p = \frac{\ell^2}{GMm^2} \quad (3)$$

y ℓ es el **momento angular** del planeta respecto al Sol.

Segunda ley de Kepler (ley de las áreas)

- El radio vector que une el **planeta** con el **Sol** barre *áreas iguales en tiempos iguales*

Sea $\vec{r}(t)$ la posición del planeta medida desde el Sol y $A(t)$ el área barrida por el radio vector en el intervalo de tiempo considerado. La segunda ley se expresa de manera compacta como

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \text{constante}} \quad (4)$$

En coordenadas polares, el área barrida por el radio vector satisface

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} \quad (5)$$

pero, para una **fuerza central** (como la gravedad newtoniana), el momento angular ℓ se conserva:

$$\ell = mr^2\dot{\theta} = \text{constante} \quad (6)$$

Sustituyendo (6) en (5), se obtiene

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{\ell}{2m} = \text{constante}} \quad (7)$$

que es la forma **dinámica** de la segunda ley de Kepler: el barrido de áreas es constante porque el momento angular se conserva.

Esto implica que el movimiento es **no uniforme** en términos de la velocidad angular: el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol (*perihelio*) y más lento cuando está lejos (*afelio*), de modo que el *barrido de áreas* por unidad de tiempo se mantiene constante.

Tercera ley de Kepler (ley de los períodos)

- El **cuadrado del período** orbital T de un planeta es proporcional al **cubo del semieje mayor** a de su órbita elíptica

En forma matemática, para un planeta que orbita al Sol se tiene

$$T^2 \propto a^3 \quad (8)$$

En la formulación newtoniana del problema de Kepler, para una masa central M y constante gravitacional G , la relación se vuelve *exacta*:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad (9)$$

Es decir,

$$K = \frac{4\pi^2}{GM} \quad (10)$$

en la notación $T^2 = K a^3$. Para todos los planetas que orbitan la misma masa central M (el Sol), la razón T^2/a^3 es la *misma constante*:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante para todos los planetas que orbitan al Sol} \quad (11)$$

En resumen, las tres leyes de Kepler:

- Describen la **forma geométrica** de las órbitas mediante la ecuación elíptica (2)
- Fijan la **ley de barrido de áreas** a través de la constancia de ℓ en (7)
- Relacionan el **período orbital** y el **tamaño de la órbita** mediante (9)

y constituyen la base fenomenológica y matemática del **problema de Kepler** en mecánica celeste clásica.

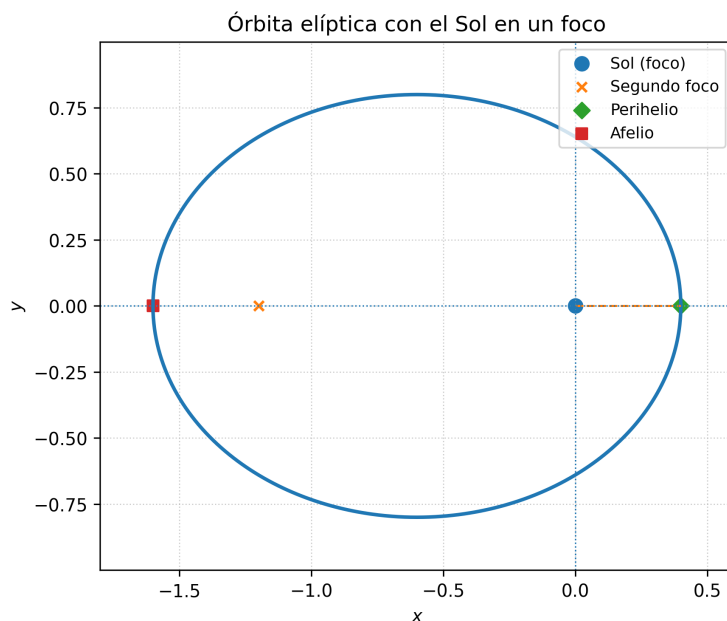


Figura 1: Representación de una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos, mostrando el perihelio, el afelio y los dos focos de la elipse.

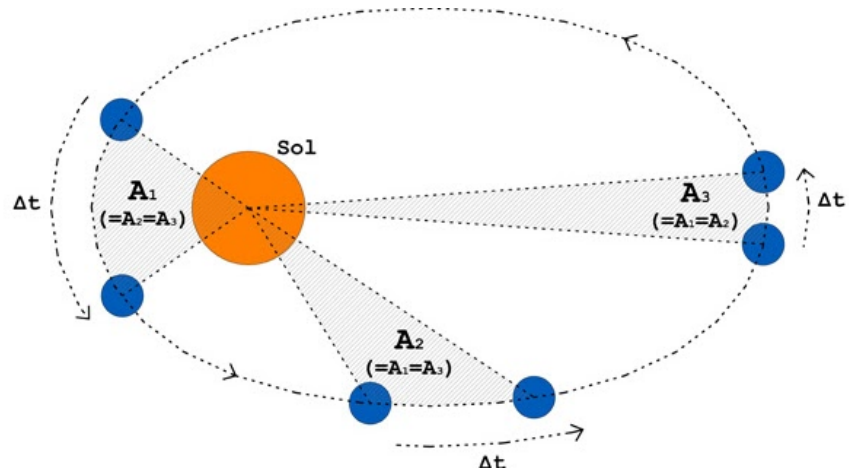


Figura 2: Ilustración de la segunda ley de Kepler. El radio vector que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales: las dos regiones sombreadas tienen, dentro de la aproximación numérica, el mismo área aunque correspondan a distintos tramos de la órbita.

Problema 2

Presente una discusión del problema de Kepler.

[7 puntos]

Solución:

En este problema se nos pide presentar una **discusión del problema de Kepler**. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, el problema de Kepler es el **problema de dos cuerpos** sometidos a una **fuerza central** de tipo gravitacional.

Consideremos dos partículas puntuales de masas m_1 y m_2 con *posiciones* $\vec{r}_1(t)$ y $\vec{r}_2(t)$. La interacción entre ellas está dada por la ley de gravitación universal de Newton:

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ \vec{F}_2 &= -\vec{F}_1\end{aligned}\tag{12}$$

Definimos explícitamente el **vector relativo** como

$$\boxed{\vec{r} \equiv \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \quad r \equiv |\vec{r}|, \quad \hat{r} \equiv \frac{\vec{r}}{r}}\tag{13}$$

es decir, $\vec{r}$ apunta de la partícula 1 hacia la partícula 2.

Las ecuaciones de Newton para cada masa son

$$\begin{aligned}m_1 \ddot{\vec{r}}_1 &= G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 &= -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}\end{aligned}\tag{14}$$

Introducimos ahora el **centro de masa** y la masa total:

$$M \equiv m_1 + m_2, \quad \vec{R} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M} \quad (15)$$

Si sumamos las ecuaciones (14) obtenemos

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

y, por definición de $\vec{R}$,

$$\boxed{M \ddot{\vec{R}} = \vec{0}} \quad (16)$$

lo cual indica que el **centro de masa** se mueve como una partícula libre en movimiento rectilíneo uniforme.

Para el movimiento relativo usamos $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$:

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}_2 - \ddot{\vec{r}}_1$$

y a partir de (14) se obtiene

$$\boxed{\ddot{\vec{r}} = -G(m_1 + m_2) \frac{\hat{\vec{r}}}{r^2}} \quad (17)$$

Es conveniente introducir la **masa reducida**

$$\boxed{\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}} \quad (18)$$

y la constante

$$K \equiv G m_1 m_2 \quad (19)$$

de modo que podemos escribir

$$\boxed{\mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{r^3} \vec{r}} \quad (20)$$

Interpretación: el sistema original de dos cuerpos es equivalente a

- Un **centro de masa** $\vec{R}(t)$ que se mueve libremente según (16).
- Una partícula efectiva de masa μ que se mueve en un potencial central

$$V(r) = -\frac{K}{r}$$

descrita por la ecuación (20).

Para saber cuál es el potencial $V(r)$, partimos de la fuerza que actúa sobre la masa reducida μ . De acuerdo con la ecuación relativa del problema de Kepler,

$$\mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{r^3} \vec{r}.$$

Esto significa que la **fuerza efectiva** sobre la partícula reducida es

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{K}{r^3} \vec{r} = -K \frac{\hat{\vec{r}}}{r^2} \quad (21)$$

Observemos que:

1. Es una fuerza *central*, depende solo de r y apunta en la dirección $\hat{r}$. 2. Toda fuerza central puede escribirse como el gradiente negativo de un potencial:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla V(r)$$

En coordenadas esféricas para un potencial que depende solo de r , el gradiente es

$$\nabla V(r) = \frac{dV}{dr} \hat{r}.$$

Igualemos esto con la fuerza (21):

$$-\frac{dV}{dr} \hat{r} = -K \frac{\hat{r}}{r^2}.$$

Como ambos vectores son paralelos a $\hat{r}$, basta comparar las magnitudes:

$$\frac{dV}{dr} = \frac{K}{r^2}.$$

Integramos respecto a r :

$$V(r) = -\frac{K}{r} + C.$$

La constante C se puede elegir arbitrariamente, porque el potencial es definido hasta una constante aditiva. En el problema de Kepler se elige convencionalmente $C = 0$.

Así obtenemos:

$$\boxed{V(r) = -\frac{K}{r}} \quad (22)$$

Esto demuestra que el movimiento relativo en el problema de Kepler es equivalente al de una partícula efectiva de masa μ moviéndose en el potencial $-K/r$.

La razón por la cual el momento angular relativo

$$\vec{L} \equiv \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$$

se conserva en el problema de Kepler, no es magia: proviene directamente de la **segunda ley de Newton** y del hecho de que la fuerza es **central**, es decir, paralela al vector posición relativo $\vec{r}$.

Comenzamos definiendo el momento angular relativo:

$$\vec{L} \equiv \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} \quad (23)$$

Derivamos respecto al tiempo:

$$\dot{\vec{L}} = \mu \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) \quad (24)$$

Usamos la regla del producto para la derivada del producto cruz:

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \dot{\vec{A}} \times \vec{B} + \vec{A} \times \dot{\vec{B}}$$

Aplicado a $\vec{A} = \vec{r}$, $\vec{B} = \dot{\vec{r}}$, obtenemos

$$\dot{\vec{L}} = \mu(\dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \ddot{\vec{r}}) \quad (25)$$

Pero

$$\dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}} = \vec{0}$$

porque el producto cruz de un vector consigo mismo es nulo.

Por tanto,

$$\dot{\vec{L}} = \mu \vec{r} \times \ddot{\vec{r}} \quad (26)$$

Ahora usamos la ecuación de movimiento relativa del problema de Kepler:

$$\mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{r^3} \vec{r}$$

de donde

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{\mu r^3} \vec{r}$$

Sustituimos esto en (26):

$$\dot{\vec{L}} = \mu \vec{r} \times \left(-\frac{K}{\mu r^3} \vec{r} \right) \quad (27)$$

Los factores constantes salen del producto cruz:

$$\dot{\vec{L}} = -\frac{K}{r^3} \vec{r} \times \vec{r}$$

Pero nuevamente

$$\vec{r} \times \vec{r} = \vec{0}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\dot{\vec{L}} = \vec{0}} \quad (28)$$

Esto demuestra que el momento angular relativo se conserva **únicamente** porque la fuerza es **paralela a** $\vec{r}$. Es decir, el torque relativo es nulo:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$$

y por eso $\vec{L}$ es constante en el tiempo.

Esto implica que la trayectoria de la partícula efectiva permanece siempre en el plano perpendicular a $\vec{L}$. Podemos elegir el sistema de coordenadas de forma que $\vec{L}$ apunte a lo largo del eje z ,

$$\vec{L} = L \hat{z} \quad (29)$$

simplemente por conveniencia matemática. No es una restricción física, sino una elección de sistema de referencia.

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) para el vector relativo $\vec{r}$, la energía cinética de la masa reducida es

$$T = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \quad (30)$$

y de aquí se construye la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(r, \theta, \phi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = T - V(r) = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + \frac{K}{r} \quad (31)$$

Como el movimiento real ocurre en un plano perpendicular a $\vec{L}$, podemos elegir ese plano como

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

de modo que $\sin \theta = 1$ y, además, la dinámica implica $\dot{\theta} = 0$ si inicialmente $\theta = \pi/2$. Sustituyendo esta condición en (31), obtenemos la Lagrangiana reducida

$$\mathcal{L}(r, \phi, \dot{r}, \dot{\phi}) = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + \frac{K}{r} \quad (32)$$

que corresponde al movimiento en coordenadas polares en un plano. Por lo tanto, imponer $\theta = \pi/2$ no pierde generalidad: solo estamos eligiendo el plano orbital como plano ecuatorial.

El momento angular en esta descripción plana es

$$L = \mu r^2 \dot{\phi} = \text{constante} \quad (33)$$

y de aquí se deduce que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales, lo cual reproduce la **segunda ley de Kepler**.

La energía total de la masa reducida es

$$E = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - \frac{K}{r} \quad (34)$$

Usando que $L = \mu r^2 \dot{\phi}$, se puede obtener la ecuación de la órbita bajo el potencial Kepleriano. El resultado estándar es

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}, \quad p = \frac{L^2}{\mu K} \quad (35)$$

que describe una cónica (elipse, parábola o hipérbola) de excentricidad e .

La **excentricidad** queda determinada por la energía y el momento angular:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu K^2}} \quad (36)$$

De (36) vemos que

- Si $E < 0$, entonces $0 < e < 1$: la órbita es una **elipse** (órbita ligada).
- Si $E = 0$, entonces $e = 1$: la órbita es una parábola.
- Si $E > 0$, entonces $e > 1$: la órbita es una hipérbola (órbita no ligada).

En particular, para el caso ligado el problema de Kepler reproduce la **primera ley de Kepler**: órbitas elípticas con el foco ocupado por la masa central.

Además, para una órbita elíptica de semieje mayor a , el análisis de la ecuación de movimiento lleva a la **tercera ley de Kepler**:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)} a^3 \quad (37)$$

donde T es el período orbital. Esta relación muestra que el período depende solo del tamaño de la órbita (medido por a) y de la masa total $m_1 + m_2$, pero no de la excentricidad e .

En resumen, el **problema de Kepler** consiste en:

- Partir de dos masas m_1, m_2 que interactúan mediante la ley de gravitación de Newton.

- Reescribir el problema en términos de centro de masa y movimiento relativo, introduciendo la masa reducida μ .
- Usar la conservación del **momento angular** para reducir el movimiento a un plano y justificar la elección $\theta = \pi/2$ en coordenadas esféricas.
- Resolver la ecuación central en el potencial $V(r) = -K/r$ y mostrar que las órbitas son cónicas con excentricidad determinada por la energía E y el momento angular L , reproduciendo las tres leyes fenomenológicas de Kepler.

De este modo, las **leyes empíricas de Kepler** se entienden como una consecuencia directa de la **dinámica newtoniana** y del análisis de un **potencial central** de tipo $1/r$.